

## **Ekin Chapter 5**

# **Temperature Measurement and Control**

ICEPP D1 渡邊香凜

# 章立て

5.1 温度計選び (1 – 300 K)

5.2 高磁場下での温度計選び

5.3 温度計の取り付けと測定手順

5.4 温度コントロール

5.5.6 ルテニウム系抵抗温度計

# 章立て

## 5.1 温度計選び (1 – 300 K)

## 5.2 高磁場下での温度計選び

## 5.3 温度計の取り付けと測定手順

## 5.4 温度コントロール

## 5.5.6 ルテニウム系抵抗温度計

## 5.1.1 温度計概観

### (1) 抵抗温度計

#### (1-1) 金属抵抗温度計

#### (1-2) 半導体抵抗温度計

### (2) 電圧温度計

#### (2-1) ダイオード温度計

#### (2-2) 熱電対温度計

### (3) キャパシタ温度計

## 5.1.1 溫度計概觀

### (1) 抵抗溫度計

#### (1-1) 金屬抵抗溫度計

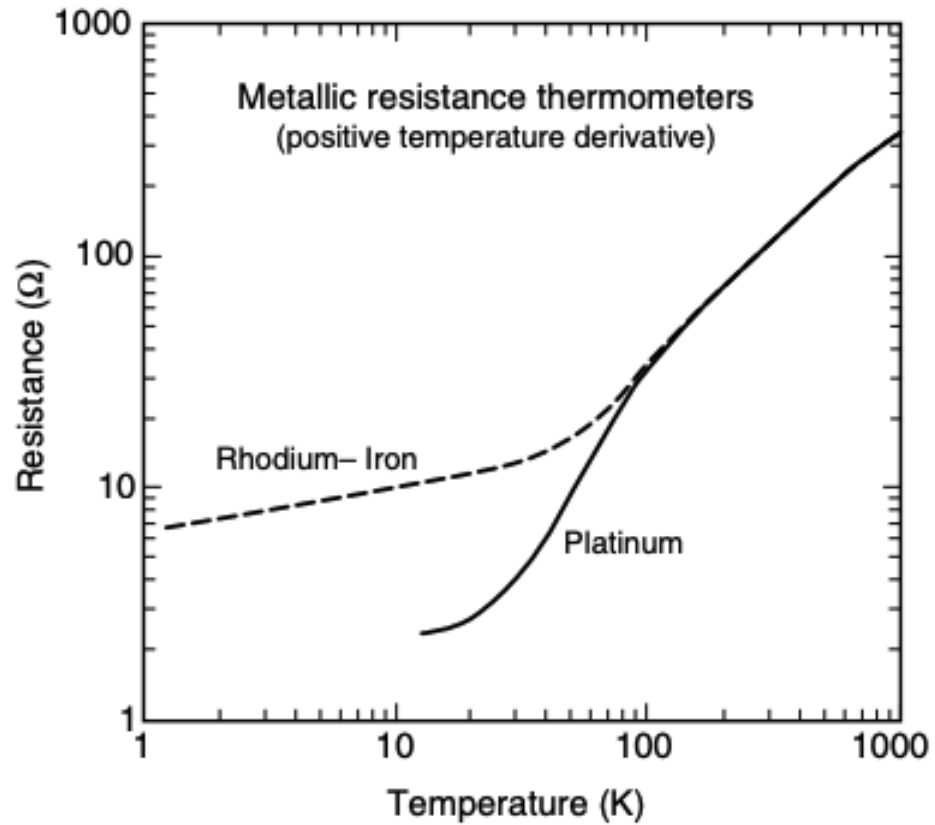


Fig 5.1

#### (1-2) 半導體抵抗溫度計

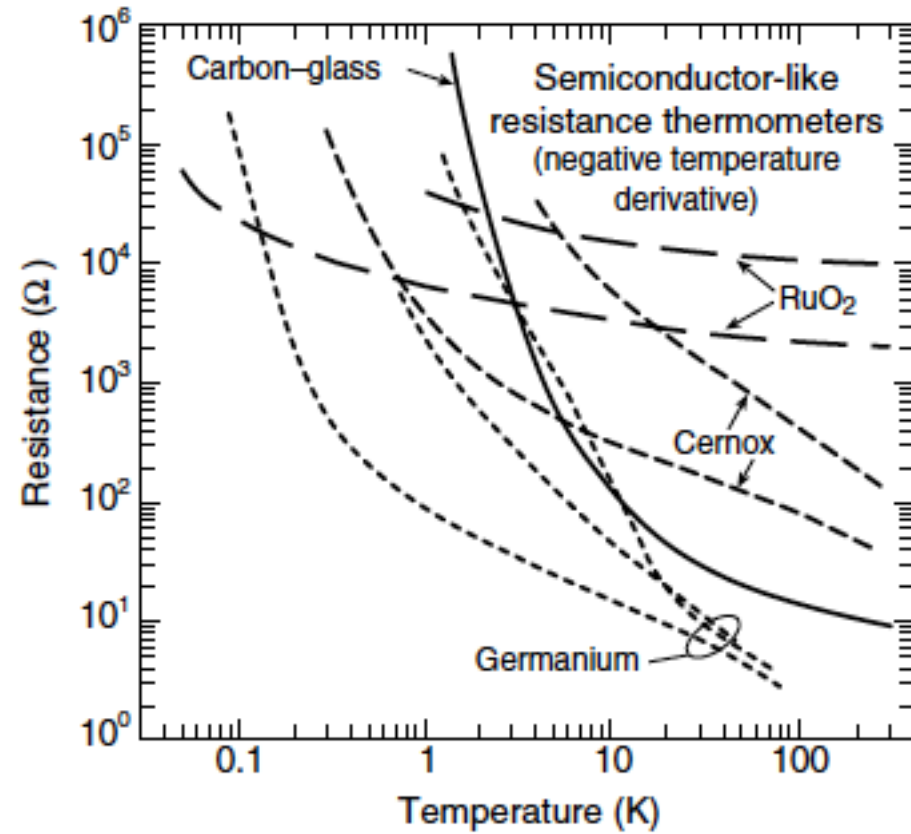


Fig 5.2

## 5.1.1 温度計概観

### (1) 抵抗温度計

#### (1-1) 金属抵抗温度計

- 再現性が高い
- 互換性が高い
- △低温で感度が低い

#### (1-2) 半導体抵抗温度計

- 低温で感度が高い

△抵抗値が個体依存

- 不純物ドーピング濃度
- 原子スケールの構造

→個別に校正が必要で  
互換性が無い

例えばFig5.2で  
同じ温度計でも校正曲線が  
2種あるのが分かる

→→高価になりがち

## 5.1.1 温度計概観

### (2) 電圧温度計

#### (2-1) ダイオード温度計

一定の電流を流したとき、ダイオード電圧が温度に応じて変わる  
∴ 温度が上がるとキャリアが増える

○出力電圧のオーダーが読みやすい

△正確さ・再現性に欠ける 特にこれ以上の褒めは無し

#### (2-2) 熱電対温度計

ゼーベック効果: 2つの異なる金属をつなげると、両方の接点の温度差に応じた電圧が生じる

△出力電圧のオーダーが読みにくい

△正確さも抵抗温度計に劣る

○分解能 1 K程度で良いなら

小型 かつ 応答が早い かつ 温度帯も広い

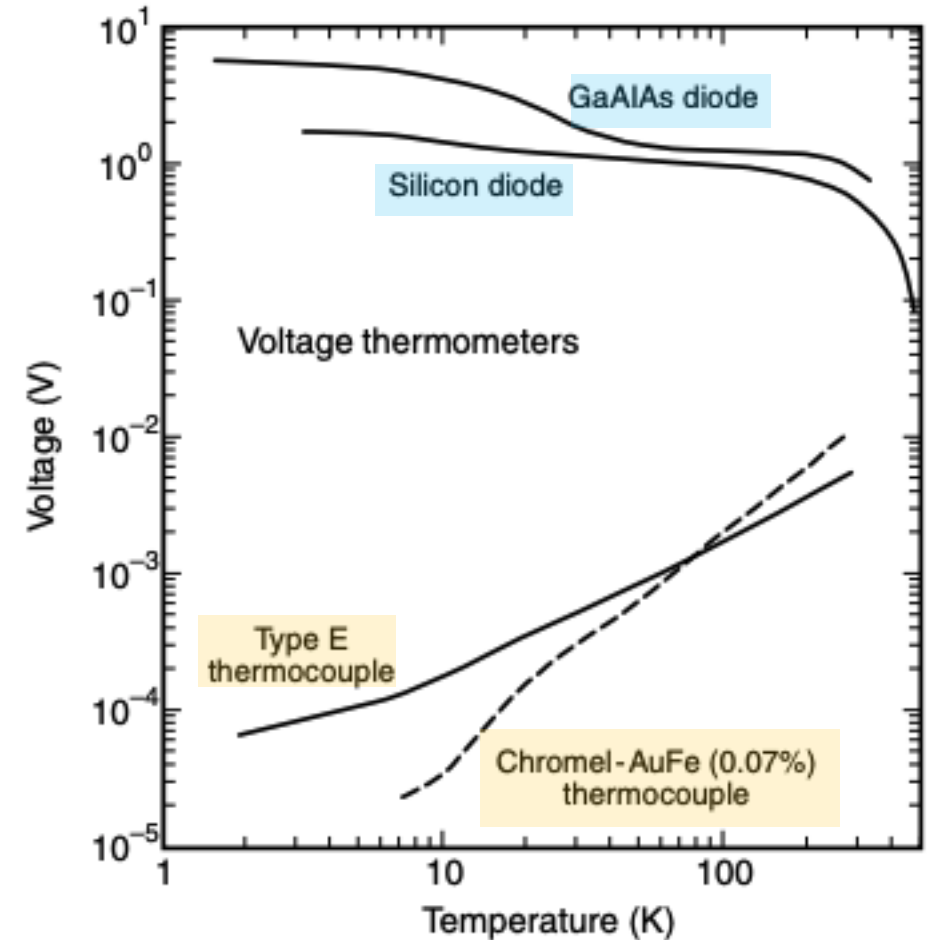


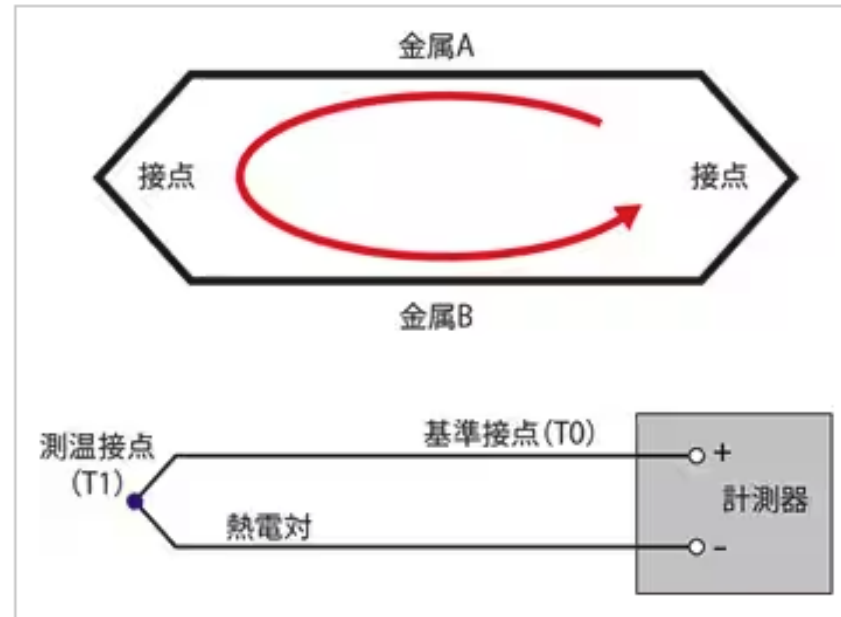
Fig 5.3

# 5.1.1 温度計概観

## (2-2) 熱電対温度計 補足

### 熱電対の原理

1821年、ドイツ人科学者ゼーベック (T.J. Seebeck) が、2つの異なる金属をつなげて、両方の接点に温度差を与えると、金属の間に電圧が発生し、電流が流れることを発見しました。この現象を発見者の名前をとって「ゼーベック効果」と言います。この回路に電流を起こさせる電力を熱起電力 (Thermoelectromotive force) と呼ばれ、その極性と大きさは2種類の導体の材質と両端の温度差のみによって定まることが確認されています。



出典：キーエンス「熱電対の原理」

<https://www.keyence.co.jp/ss/products/recorder/lab/thermometry/thermocouple.jsp>

## 5.1.1 温度計概観

### (3) キャパシタ温度計

誘電体の誘電率が温度依存  
(+ 極板間距離や極板面積も温度依存)

○磁場エラーに最も強い

△再現性が全く無い

今何度かは分からないが  
温度が動いているかは分かる

→→ 主には

- 磁場無しで別の温度計で温度合わせる
- 同じ温度を保ちながら磁場を印加・掃引  
↑この温度保持で使う

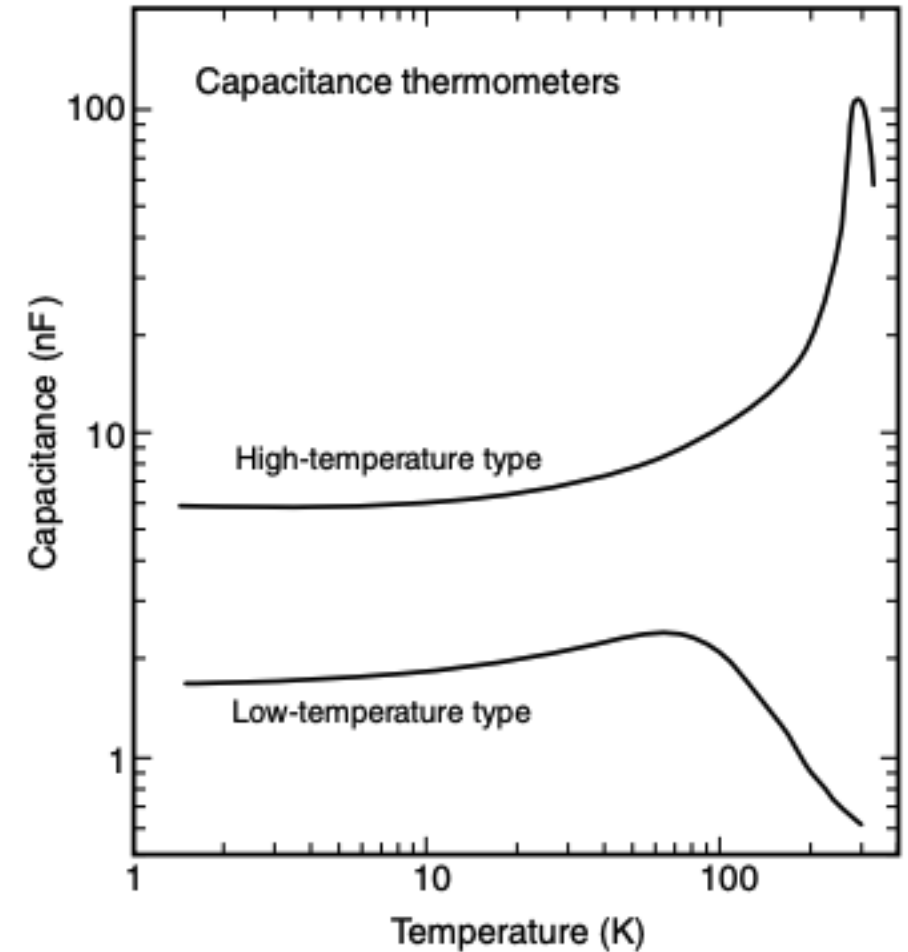


Fig 5.4

## 5.1.2 温度計選びにおける特性

精度...感度、分解能

熱サイクルにおける再現性

長期的な校正ドリフト

磁場誤差

センサーノイズ・応答速度

費用

$$\text{感度} := \frac{\frac{\frac{dO}{O}}{\frac{dT}{T}}}{\frac{dT}{T}} = \frac{d \ln O}{d \ln T} \quad \begin{array}{l} \text{相対アウトプット変化} \\ > 0.1 \text{ だとベスト} \\ \text{相対温度変化} \end{array}$$

$$\text{分解能} := \frac{\Delta T}{T} \quad \begin{array}{l} \text{その温度計で識別できる最小の温度変化} \\ < 10^{-3} \text{ で概ね良い} \end{array}$$

# 5.1.3 主な測定状況における温度計選びの例

Table 5.1

再現性 校正ドリフト 互換性

磁場下なら  
プラチナ抵抗温度計か  
ジルコニウム酸窒化物温度計

| Sensor Type                                                               | Temperature Range                                              | Accuracy <sup>a</sup><br>(± value)                                                                                                           | Reproducibility <sup>b</sup><br>(± value)                                | Long-Term Calibration Drift                                           | Inter-change-ability <sup>c</sup> | Magnetic Field Use                                                                   | Best Use                                                                                                                             | Cost                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Platinum resistance thermometer                                           | 77–800 K<br>With impurity correction: 20–77 K (Appendix A5.3b) | Without individual calibration:<br>0.6 K at 70 K<br>0.2 K at 300 K<br>With individual calibration:<br>20 mK at 70 K<br>35 mK at 300 K        | 10 mK from 77 K to 305 K<br>○高                                           | ±10 mK/yr at 77 K to 237 K<br>○小                                      | Yes                               | Recommended above 70 K; error < 0.1% with standard correction given in Appendix A5.5 | Measurements above 77 K<br>Excellent reproducibility interchangeability, low magnetic field error<br>Many shapes and sizes available | Low without calibration<br>High with individual calibration                                   |
| ZrOxN ジルコニウム酸窒化物<br>Zirconium–oxynitride resistance thermometer (Cernox™) | ○温度帯広い<br>0.3–325 K                                            | Must be individually calibrated<br>5 mK at 4.2 K<br>< 0.1% at > 10 K                                                                         | 3 mK at 4.2 K<br>○高                                                      | ±25 mK/yr at 1 K to 100 K<br>0.05% of reading at 100 K to 300 K<br>○小 | No                                | Recommended<br>Lowest error<br>Standard correction given Appendix A5.6               | One of the best sensors for use in magnetic fields<br>Good sensitivity over a wide temperature range<br>Fast response time as chip   | High with individual calibration<br>△高価                                                       |
| サーノックス<br>Germanium resistance thermometer                                | 0.05–100 K                                                     | 正確だが磁場に極めて弱く<br>超伝導マグネットの残留磁場などでも狂う<br>Must be individually calibrated<br>With individual calibration:<br>5 mK at < 10 K<br>0.07% at > 10 K  | 0.5 mK at 4.2 K<br>○高                                                    | ±1 mK/yr at 4.2 K<br>±10 mK/yr at 77 K<br>○極小                         | No                                | Not recommended                                                                      | Secondary-standard thermometer<br>Excellent reproducibility                                                                          | High with individual calibration<br>△高価                                                       |
| Silicon diode thermometer                                                 | 1.4–450 K                                                      | Without calibration:<br>1 K at < 100 K<br>1% at 100 K to 300 K<br>With individual calibration:<br>20 mK at 1.4 K–10 K<br>50 mK at 10 K–330 K | 5 mK at 4.2 K<br>20 mK at 77 K<br>15 mK at 300 K<br>○個別校正不要の割に低温でも精度そこそこ | ±10 mK/yr at 4.2 K<br>±40 mK/yr at 77 K<br>±25 mK/yr at 300 K         | Yes                               | Not recommended below ~60 K                                                          | Relatively inexpensive, interchangeable, easily measured output<br>Small size                                                        | Medium for low accuracy<br>High with individual calibration<br>○比較的安価<br>○outputも1Vオーダーで読みやすい |

筆者はこれ

### 5.1.3 主な測定状況における温度計選びの例

液体**He**の界面を知りたいだけで、温度は測らなくて良いなら

- シリコンダイオード 温度計より安価で丈夫
- 炭素皮膜抵抗

使い方

- 気相**He**よりも液相**He**の方が冷却力が高い
- 気相**He**中で自己発熱する程度の電流を流しておく
- 気相**He**から徐々に液相**He**に近づけていく
- 抵抗値がガタ落ちしたところが界面

## 5.1.4 小型感温素子

小さい素子で温度を測れると嬉しいときがある

- 冷凍機内の空間が小さい
- 温度を測るサンプル自体が小さい
- 点で温度を知りたい（例：温度勾配測定）
- 温度計の熱容量を小さくしたい（例：熱容量測定） **etc.**

## 5.1.4 小型感温素子

特に、点で温度を測ることが大事なとき

→熱電対温度計

- Au-Fe 合金 vs. クロメル熱電対が高感度

△ Au-Fe 合金は磁場感受性があり、磁場下では使用できない

- 磁場下ではクロメル **vs.**コンスタント熱電対（**Type E熱電対**）がおすすめ

△高精度な電圧読み出しが必要

クロメル: Ni-Cr 合金

コンスタントCu-Ni 合金

## 5.1.4 小型感温素子

特に、温度計の熱容量が小さいことが大事なとき

→シリコンボロメータ

抵抗温度計の一つ

→サファイア基板上シリコン温度計

低温流体測定向けに開発された

温度が次々変わるので素早い測定が必要

ただし

温度応答時間はパッケージの影響が支配的

4.2 K だと

- ベアチップ: ~ミリ秒

- ケース入り: ~秒

カニスターパッケージ

ストレインフリーパッケージ

## 5.1.5 核放射線下での温度測定

### ガンマ線

◎ゲルマニウム抵抗温度計

◎ジルコニウム酸窒化物抵抗温度計

◎ロジウム-鉄抵抗温度計

温度誤差

5 – 25 mK @4.2 K/室温, ガンマ線1 Mrad

○プラチナ温度計 ————— 75 mK程度@300 K

△ダイオード温度計

△カーボンガラス温度計

数百mK – 数K @ガンマ線1 Mrad

ガラス中に炭素原子を分散させたもの  
低温で $dR/dT < 0$ で、半導体抵抗温度計と同じ挙動

## 5.1.5 核放射線下での温度測定

### 中性子線

◎ゲルマニウム抵抗温度計

◎ジルコニウム酸窒化物抵抗温度計

◎ロジウム-鉄抵抗温度計

温度誤差

5 – 35 mK @4.2 K/室温

フルエンス  $\sim 2 \times 10^{12} \text{cm}^{-2}$

フラックス  $\sim 10^7 \text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}$

○プラチナ温度計 ————— 40 mK程度@室温

△ダイオード温度計

△カーボンガラス温度計

数百mK – 数K

## 5.1.6 校正

磁場補正の表もある

校正曲線に互換性有り → 共通校正表を使えば良い

- 白金抵抗温度計
- ルテニウム酸化物温度計 低温で $dR/dT < 0$ で、半導体抵抗温度計と同じ挙動
- ダイオード温度計
- 熱電対温度計

校正曲線に互換性無し → 個別校正が必要: 有償依頼 or 自前

市販の二次標準温度計を使って校正する

- ロジウム-鉄抵抗温度計 (10 - 300 K)
- ゲルマニウム抵抗温度計 (0.1 - 100 K)

一次標準温度計:

熱力学温度と直接対応する物理量を測定することで温度を決定する温度計。例: 蒸気圧曲線

校正の概念はないが、測定が大変。

二次標準温度計:

温度と対応がある別の物理量を測定することで温度を決定する温度計のうち、一次標準温度計で校正済みのもの。

別の物理量の例: 抵抗、電圧

## 5.1.6 校正

### 校正をする際の秘訣

温度ラグに注意

- 基準とする二次標準温度計と、校正したい温度計が同じ温度になるようにする。
- 温度計特性曲線の特徴的な部分で十分数の校正点を取る。

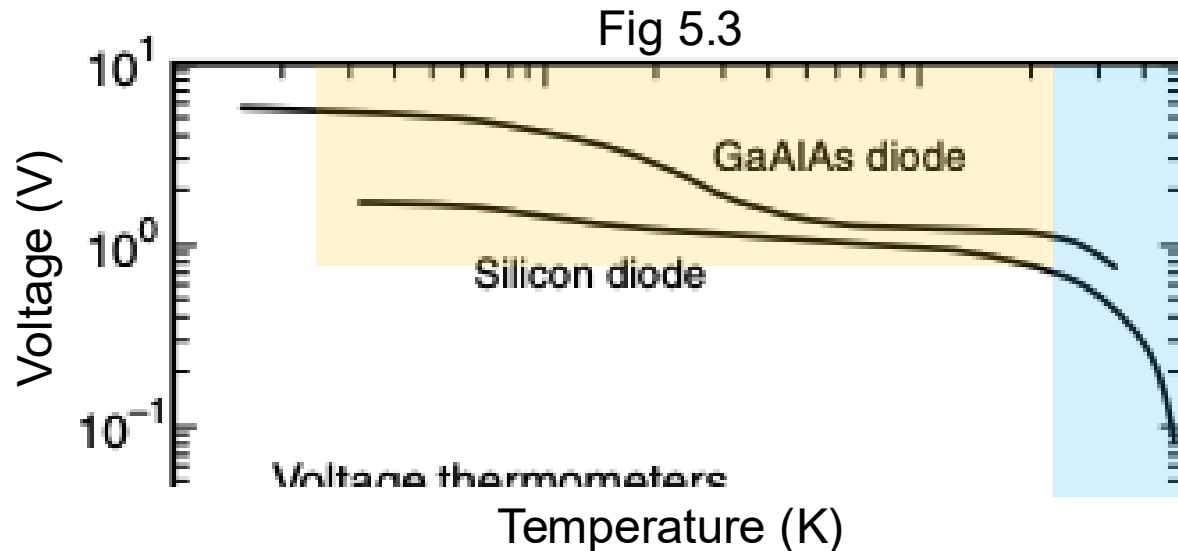
温度コントローラにデータを渡すとき

- 生データを使う前に、平滑化・補完をすると良い。
  - 非単調なデータは多くの温度コントローラで正しく扱えない。
  - ノイズ除去および単調性補償のため。
- 高次多項式による過剰フィッティングは避けよう。
  - 多くの温度計の特性曲線は低次多項式やチェビシェフ関数で表現できる。
  - 残差がランダムに見え始めたら過剰フィッティングなので項の追加は止めよう。
  - Chapter 3 of Press et al. (2002) が参考文献としておすすめ。

## 5.1.6 校正

### 校正をする際の秘訣

- 特性曲線を形状が変わる点で分けて、別々にフィットするのが有効なときもある。
  - それぞれの区間は接続点において値と微分係数の両方が一致するように接続する。  
スプライン = 区分多項式  
「スプラインフィットを使えば自動的にできる」と筆者は言っている。
  - 区間端点は生データとフィットとの差が最小になるよう微調整する。



例えばシリコンダイオードをスプラインフィットする場合  
“knee”の前後で分けるので概ね端点のあたりはついてはいるが  
具体的にどの温度かは微調整の余地がある。

# 章立て

5.1 温度計選び (1 – 300 K)

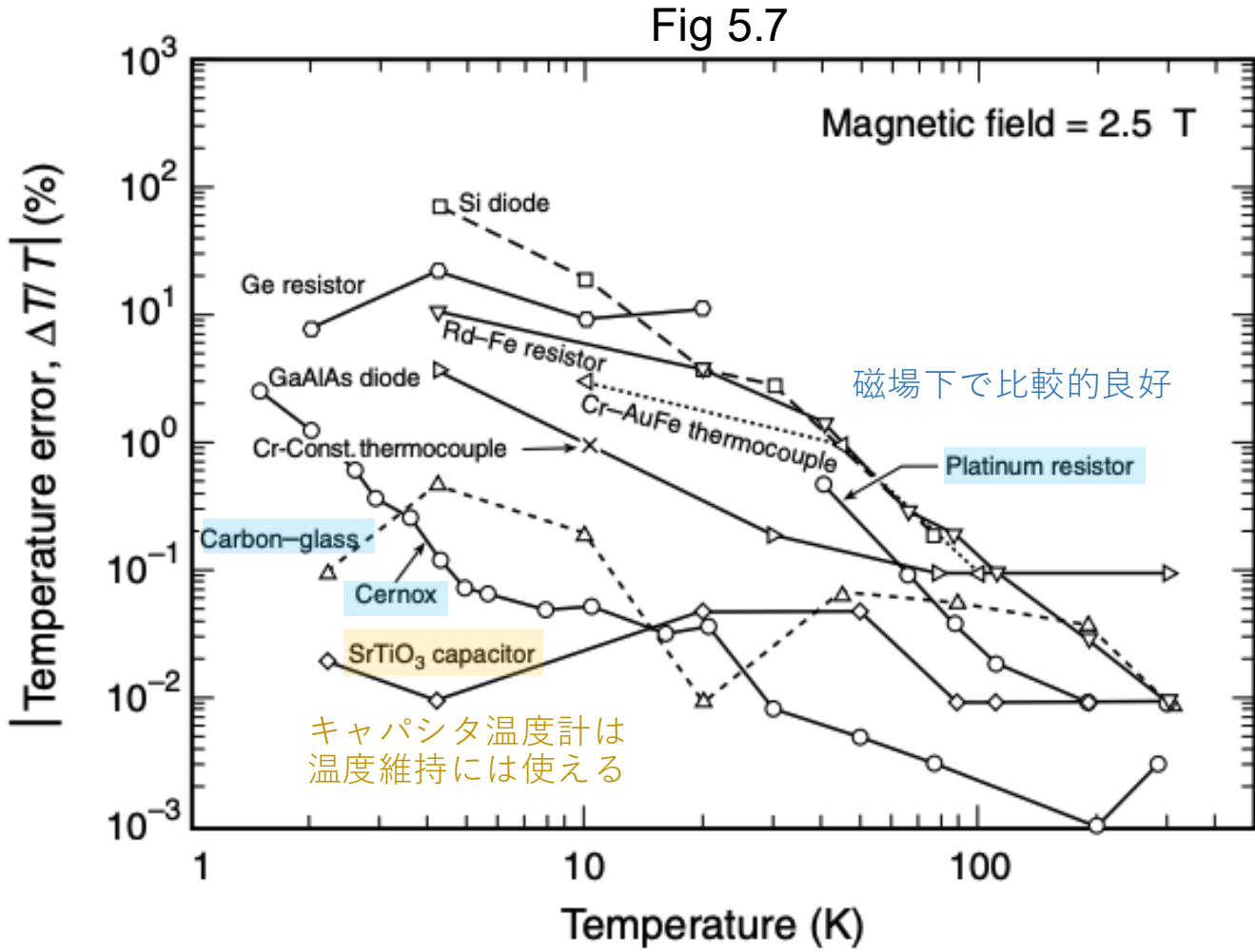
**5.2 高磁場下での温度計選び**

5.3 温度計の取り付けと測定手順

5.4 温度コントロール

5.5.6 ルテニウム系抵抗温度計

## 5.2.1 市販の温度計の磁場エラー比較



- どの温度計も磁場の影響は受ける
- 低温は特にエラーが大きくなりがち
- 磁場の向きによってもエラーの大きさは変わる

磁場エラー補正係数も磁場の向きに依存する

Cernox: ジルコニウム酸窒化物抵抗温度計の代表的商品

## 5.2.2 最良のセンサーにおける磁場エラーの補正

最良のセンサーについての磁場補正

- ジルコニウム酸窒化物抵抗温度計
    - 磁場エラー自体は最小
    - 磁場エラーが最大となる温度・磁場条件下でも磁気抵抗補正係数で**2-4**倍補正可能
    - 液体ヘリウム・窒素中で、蒸気圧を通して、磁場の関数として見かけの温度変化を測定することで、比較的容易に個別校正できる
  - カーボンガラス抵抗温度計
    - 非常に壊れやすい
    - センサー間で磁場の影響が比較的一貫
- 補正でジルコニウム酸窒化物抵抗温度計レベルまでエラー低減できる
- 再現性も非常に高い

## 5.2.2 最良のセンサーにおける磁場エラーの補正

### 最良のセンサー

- プラチナ抵抗温度計
  - 77 K以上では小さい磁場エラー
  - 磁場の影響がセンサー間で強く一貫

温度計の構造（巻線型・厚膜型）、プラチナ純度、メーカー、氷点抵抗に依らない もちろん温度計自体の互換性もある

→汎用的な補正係数を用いて磁場エラーを $\sim 1/10$ に低減可能

- 補正の仕方も温度に対する単純な百分率補正で  
ジルコニウム酸窒化物抵抗温度計よりも適用が簡単

# 章立て

5.1 温度計選び (1 – 300 K)

5.2 高磁場下での温度計選び

**5.3 温度計の取り付けと測定手順**

5.4 温度コントロール

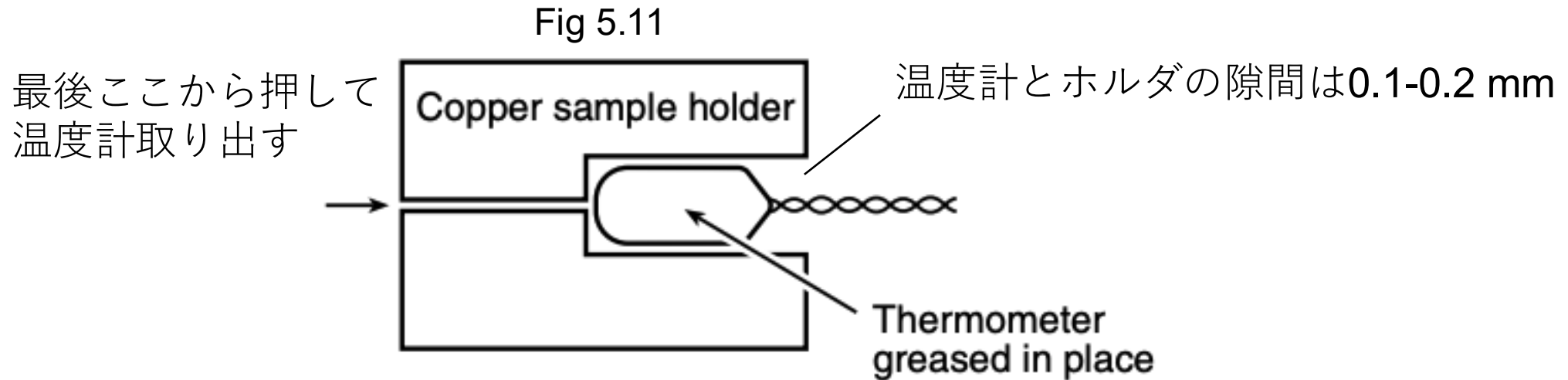
5.5.6 ルテニウム系抵抗温度計

### 5.3.1 温度計の熱アンカーとリード線の熱アンカー

- 温度測定誤差の最大要因は、温度計-測定サンプルの熱接触不足次いで測定系の計装および校正
- 温度計-測定サンプルの熱接触方法
  - (a) 熱伝導率の高いサンプルホルダを介して直接接触
  - (b) 同じ熱バスの近くに置いて間接触

## 5.3.1 温度計の熱アンカーとリード線の熱アンカー

(a) 熱伝導率の高いサンプルホルダを介して直接接触  
典型的な温度計の取り付け方



アピエゾングリースやクライコングリースで熱接触  
エポキシ樹脂やワニスで固定しても良いが外すのが大変になる

## 5.3.1 温度計の熱アンカーとリード線の熱アンカー

(a) 熱伝導率の高いサンプルホルダを介して直接接触

他にも

- 温度計が平行板型の場合、ベリリウム-銅製のスプリングクリップを用いて温度計をホルダーに押し付けても良い
  - ホルダと温度計の間にグリースを塗っておくと熱伝導率を大幅向上できる
- 温度計とホルダを直接はんだ付けしても良い
  - インジウムまたは インジウム-3%Ag 合金 はんだがおすす 融点  
In単体 ~ 157°C  
Pb-Sn ~ 183°C
    - ∵ 融点が比較的低く温度計を損傷する可能性が小さい。
    - かつ、インジウム系はんだは Pb-Sn はんだよりも柔らかいため温度計とホルダの熱収縮率の違いによって生じる歪みをよりうまく吸収できる。

## 5.3.1 温度計の熱アンカーとリード線の熱アンカー

### リード線の熱アンカー

- パッケージングされた温度計の熱接触の~75%はリード線経由なのでリード線からの熱流入を防ぐのは大事

温度計のリード線: 温度計にもとからついてるリード線

計測用リード線: 室温から温度計のリード線に向けてユーザーが配線する線

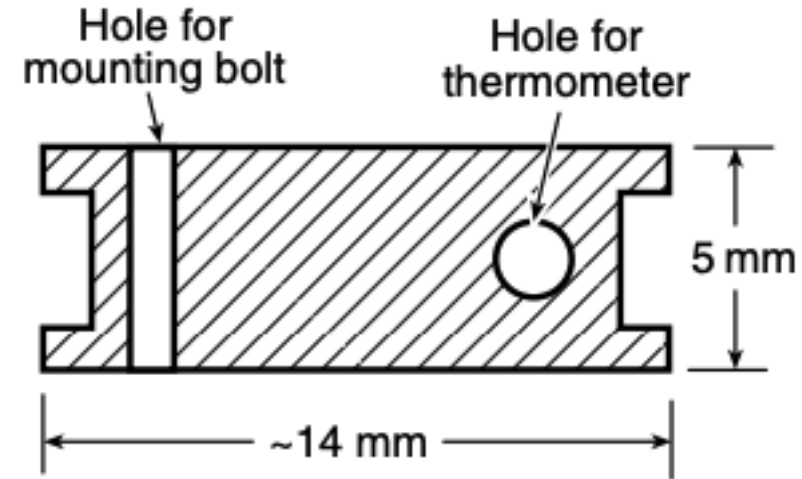
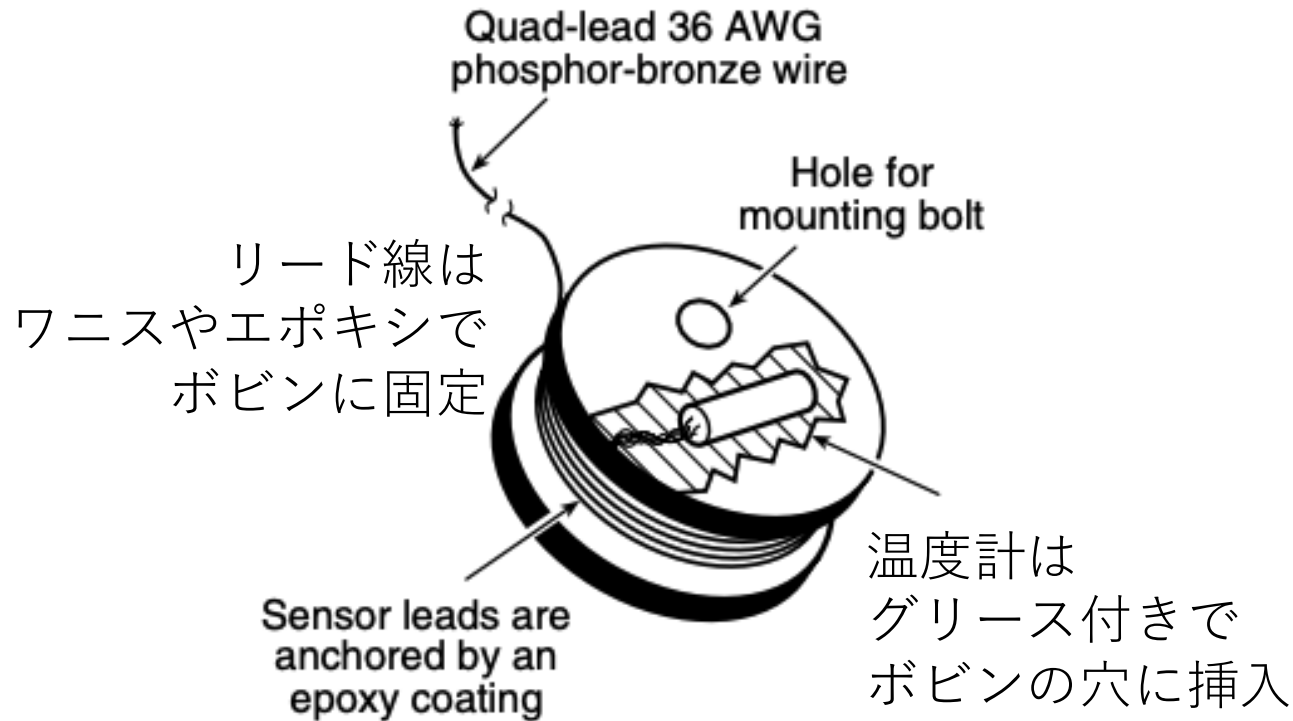
- 計測用リード線は、温度計のリード線に接続する前に試料ホルダーに熱的にアンカーする
  - 室温からの熱が温度計に伝わらないようにするため
  - 高感度測定時は複数段に分けて段階的に熱アンカーする

## 5.3.1 温度計の熱アンカーとリード線の熱アンカー

### リード線の熱アンカー

場所的に入るなら、市販の銅製温度計ボビンがリード線・温度計・ホルダをまとめて熱アンカーできて便利

(a) Copper Bobbin



ボビン裏面にグリースを塗ることでボビン-ホルダ間の界面熱抵抗を大幅に減らせる

## 5.3.2 サンプルの熱アンカー

- 温度計とサンプルが直接接触する(a)の場合はあまり問題にならない
- 温度計とサンプルが間接接触する(b)の場合を考えたい
  - 往々にしてそれは(i)電気的には絶縁したいが(ii)熱的には接触したいときになる

### (i) 電気的絶縁の手段

- 薄いワニス
  - IMI7031 (旧GE7031)
  - エタノールで薄めると塗りやすい
  - ワニス硬化時間は12 – 24hだがヒートランプで短縮化
  - エタノールで剥がせる
  - ワニス面が傷つきやすそうときは  
たばこ紙をワニスに浸し、紙ごとサンプルに巻く

## 5.3.2 サンプルの熱アンカー

### ( i ) 電氣的絶縁の手段

- マイラーテープ
  - カプトンテープ
- 】 絶縁したい部分に貼る
- 薄いサファイアウエハ
    - 絶縁したい部分にグリースでつける

### ( ii ) 熱的接触の手段

- サンプルをホルダに固定して、サンプルが傷まない場合
    - グリース
- サンプルとホルダの熱収縮率の差が気にならない  
or 熱収縮込みで大丈夫なよう設計してある

## 5.3.2 サンプルの熱アンカー

### (ii) 熱的接触の手段

- サンプルをホルダに固定して、サンプルが傷む場合

サンプルとホルダの熱収縮率の差が気になる

- テフロンテープでぐるぐる巻いて固定する

- 熱的接触は良くない

グリースのべたべたを拭かなくて良いというメリットはある

- デンタルフロスで縛る

- デンタルフロスで縛った上からテフロンテープで固定する

## 5.3.2 サンプルの熱アンカー

### (ii) 熱的接触の手段

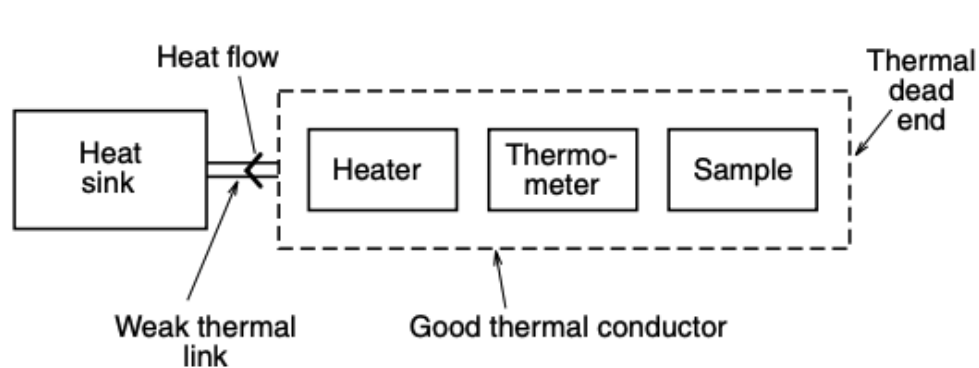
- これまでのいずれの手段もだめな場合
  - ヘリウムや窒素などの熱交換ガスを熱伝達媒体とする
    - 壊れやすい or 特殊な形をしたサンプルに有効
    - 熱接触はさらに悪くなるが、温度計含むサンプル領域全体に銅管を被せてヒーター線で均一に熱することである程度温度計-サンプル間の温度勾配を軽減できる
- 電氣的絶縁が不要な場合 サンプルが超伝導体のときなど
  - サンプルを直接ホルダにはんだ付けする

### 5.3.3 温度計の場所

- 温度計・サンプル・ヒーターの三者が互いに非常に良好な熱的接触を保っている状態が理想
  - 通常、銅製ホルダに上記3つを熱結合させることで実現

実際にはサンプル-ホルダ間の熱抵抗が気になるときもあるが  
ここで対応を扱っているのは温度計-サンプル・ホルダのみ

- 温度計とサンプル・ホルダの熱抵抗が気になるとき
  - 温度計とサンプル・ホルダを熱的デッドエンド部分に配置する



熱流が存在しないところ  
熱流が無ければ温度勾配もない

Fig 5.13

### 5.3.3 温度計の場所

#### 温度制御

- 最高レベルの温度制御を行うには、温度計はヒーターの近くに置きたい  
ガンガン冷やしてヒーターで温めて希望の温度にする
- 最高レベルの温度測定を行うには、温度計はサンプルの近くに置きたい

→ 両立しにくいときは、それぞれに温度計を置く **i.e.** 温度計を**2**本使おう

## 5.3.4 放射熱および渦電流による加熱

### 放射熱

- 高温部、特に室温からの放射熱がサンプルを温めることがある
- 特に室温-サンプルが直線で見通せる配置は避ける  
光学測定用の窓やクライオスタットの支持管
- 支持管は途中で曲げる or 放射遮蔽板を入れる
- サンプルに銅筒を被せる、半アルミ蒸着マイラーを巻き付けるのもあり

Mylar: PETフィルムの商品名

## 5.3.4 放射熱および渦電流による加熱

### 渦電流

- 磁場により誘電された渦電流による発熱も不要な加熱源になる
  - 銅製サンプルホルダ、放射熱遮蔽用銅筒
- ホルダや筒にスリットを入れて電流が一周しないようにする
- 「銅箔を巻いて筒状の遮蔽体を作り、その継ぎ目を重ねつつ電氣的に絶縁する構造」を設けるのもあり

磁場は通る

## 5.3.5 温度計のための電気計装

- 元々温度計についているリード線の数に依らず、4線で測定すべき  
元は2線: プラチナ抵抗温度計 電圧用x2 + 電流用x2  
元々4線: ジルコニウム酸窒化物、カーボンガラス、ゲルマニウム 抵抗温度計
- ∴ リード線由来の抵抗が大きく、リード線由来の抵抗を除く需要が大きいので。
  - そもそもリード線自体が長い。
  - 低温測定では特に、リード線経由の熱伝導を抑えるため  
熱抵抗・電気抵抗の大きい材料を使う。

## 5.3.5 温度計のための電気計装

リード線はリン青銅がおすすめ ※熱抵抗が大きい  
クアッドケーブルとして4本組で市販されている

(Fig 5.14では描かれていないが)

電圧用のリード線は  
電流用とは分離した上で撚っておく  
※電流に誘起されるノイズ混入を最小化したいので

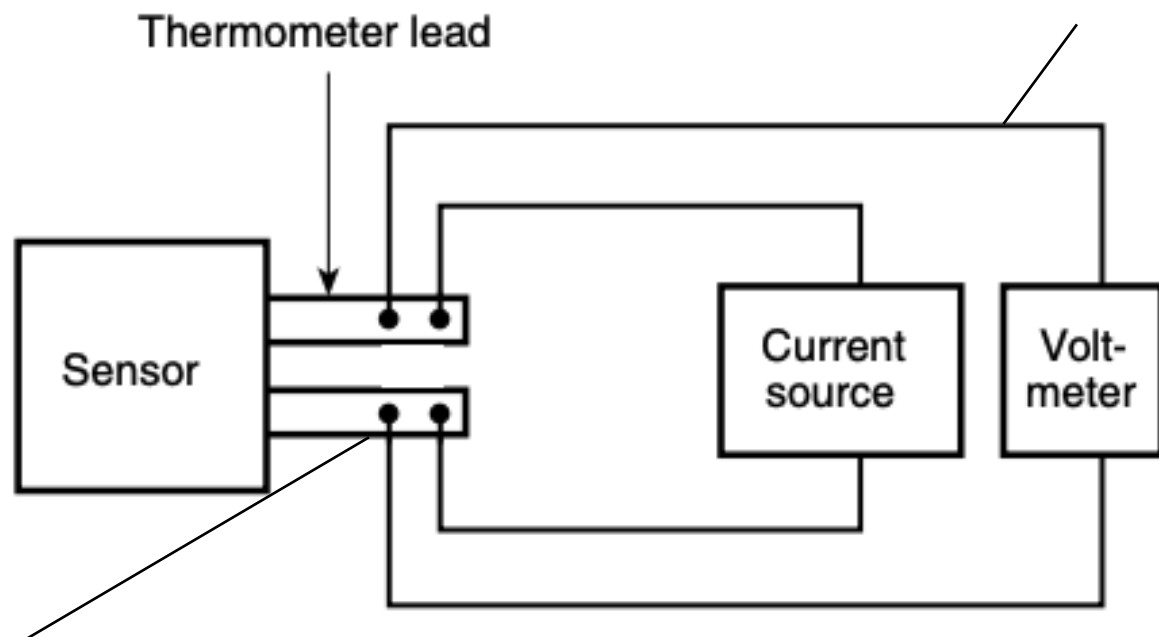


Fig 5.14

温度計の元のリード線が2本のみの場合は  
1本の温度計リード線に対して  
電流用リード線と電圧用リード線を  
それぞれ2本ずつはんだ付けする

内部インピーダンスの高い電圧計を使う

- 4線測定法によって得られる誤差低減効果は  
電圧計の入力抵抗と温度計抵抗との比に比例する
- 半導体型抵抗温度計では抵抗 $\sim 1\text{e}6\Omega$ くらい

## 5.3.6 運用時のチェック

### 自己加熱

- 測定で流す電流で温度計を加熱する恐れがある
- 基本は電流を小さくすれば良いが、小さくするの**S/N**比は悪化する
  - 抵抗温度計については
    - 電流を小さいところから段々大きくしていき
    - 自己発熱で抵抗が変わる寸前の値 = ベストな電流
    - 実用上は安牌を取ってベストな電流の半分くらいを使う
- ダイオード温度計はメーカーの指示値を使うしかない
  - 電流-電圧特性が非線形であり、温度計が特定の電流値で校正されているため
  - ダイオード温度計で自己加熱を簡単に確かめる方法は存在しません

## 5.3.6 運用時のチェック

### 電氣的干涉

- 測定で流す電流で温度計を加熱する恐れがある
  - ノイズが測定電流に乗って、思ったより大きい電流が流れてしまう  
ピックアップ信号
  - 温度計リード線が同時に電位変動することで  
容量結合を通じて電流が流れてしまう  
結合先例: 温度計が熱接地していて電氣的には絶縁されている銅サンプルホルダ
- 適切な交流配線の実践（4.1.3 節参照）によって防ぐことができる
- ローパスフィルタを複数段入れるのもあり  
減衰が急になるので
- 電氣的干涉がより深刻になると、加熱以外に測定値そのもののズレにも繋がる

## 5.3.6 運用時のチェック

サンプルと温度計の温度差チェック

- 本測定前に
  - ①本番の温度計位置
  - ②サンプル or ダミーサンプル with本番と同じ熱アンカー 厳しいのでは  
の2箇所の温度計をつける
- ①と②の差を温度計計測電流およびヒーター電力の関数として測定
  - 過渡期と定常期どちらも測定する
  - 定常期に移るまでの時間も見ておこう
  - 本実験で別の電流を流す場合はそれも流した上で測定しよう

# 章立て

5.1 温度計選び (1 – 300 K)

5.2 高磁場下での温度計選び

5.3 温度計の取り付けと測定手順

**5.4 温度コントロール**

5.5.6 ルテニウム系抵抗温度計

## 5.4.1 ポンプ排気される液体冷媒

低温での温度実現

(a) 液体冷媒を蒸気圧で調整

(b) 液体冷媒で冷やした状態を抵抗ヒーターで加熱

(a) 液体冷媒を蒸気圧で調整

- 代表的な液体は液体ヘリウム( $1.5 - 5 \text{ K}$ )と液体窒素( $63 - 83 \text{ K}$ )
- 温度を下げたい→真空ポンプで排気
- 温度を上げたい→容器を加圧
  - 容器内で温度差が生まれないよう液体底にヒーターを入れる
- 温度を保ちたい→マノスタット (圧力調整器)
  - 圧力が上がると吸って、下がると吸わなくなる
- 酸素の混入に注意
  - 容器を開放する時間は測定プローブを挿入する短時間だけにする
  - 系が密閉されていない場合は数時間ごとに新しい液体冷媒に入れ替える

## 5.4.1 ポンプ排気される液体冷媒

### (a) 液体冷媒を蒸気圧で調整

- サンプルを液体冷媒にじゃぼ漬けできる
- 液体冷媒への最大熱伝達率は非常に大きい
  - 液体ヘリウム:  $6 \times 10^4 T^{2.5} \text{ W m}^{-2}$
  - 液体窒素:  $5 \times 10^2 T^{2.5} \text{ W m}^{-2}$

→ サンプルの熱負荷が大きい場合に特に適する

例: 大電流を流す、抵抗での発熱が大きい

- 実現可能温度が限られるところが欠点
  - 液体ネオン: 約 **28~24.5 K**、液体水素: 約 **21~14 K** などもあるが  
液体ネオンは効果だし、液体水素は爆発が危ない

## 5.4.2 抵抗ヒーター

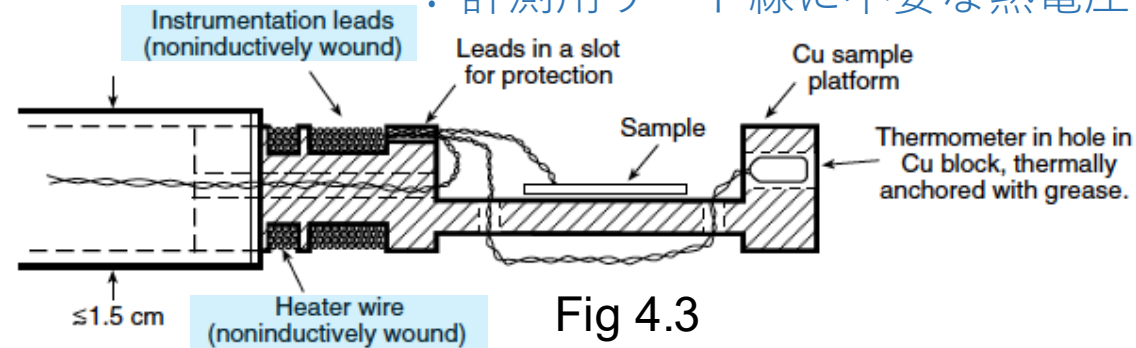
(b) 液体冷媒で冷やした状態を抵抗ヒーターで加熱

ヒーターの付け方

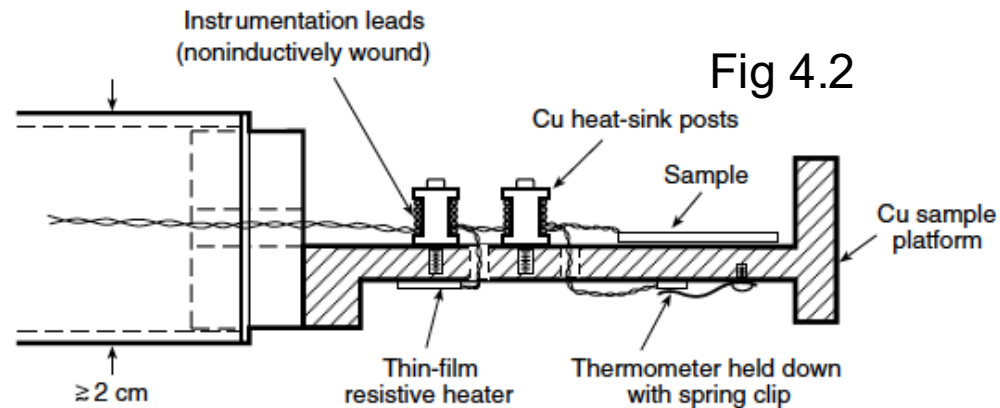
- 非誘導巻きでホルダに巻き付ける  
コイルにより磁場が発生しないような巻き方
- ホルダの溝に埋める

おすすめのヒーター線  
- #32 AWGのニクロム線  
- #36 AWGのリン青銅線

計測用リード線とヒーターの供电ラインは分ける・離す  
※ 計測用リード線に不要な熱電圧・ノイズを与えないため



- 薄膜型のヒーターもある



## 5.4.2 抵抗ヒーター

(b) 液体冷媒で冷やした状態を抵抗ヒーターで加熱

- より高いヒーター出力が必要なほど、より太いヒーター線を使う  
∴ ヒーター線ではなく、ヒーター自体で発熱してほしい

例: 平均ヒーター電流が約 0.25 A 必要な場合には

長さ 1 m のヒーター電源リード線として #30 AWG (直径約 0.250 mm) が最適

- ヒーターの挙動は温度コントローラー (5.4.3) で制御する
- 実際は温度コントローラー指定の抵抗値になるよう  
ヒーターの種類・長さを決める

例: 温度コントローラーが 25 Ω ヒーター向けに最適化されているとき

必要な #36 AWG (直径 ~ 0.125 mm) の長さは、段面積 ~ 0.0127 mm<sup>2</sup> なので

$$\frac{R}{L} = \frac{\rho}{A} = \frac{11 \mu \Omega \text{ cm}}{0.0127 \text{ mm}^2} = 8.7 \Omega \text{ m}^{-1}, \quad \frac{25 \Omega}{8.7 \Omega \text{ m}^{-1}} \sim 2.9 \text{ m}$$

### 5.4.3 温度コントローラー

- 30 K 以下: 材料の熱容量が小さく時定数が短い → 調整頻度高
- より高温側: 材料の熱容量が大きく時定数が長い → 過剰調整  
→ 温度コントローラーを使おう
- 温度コントローラーは調整法により3タイプに分けられる
  - (a) On-off
  - (b) Proportional
  - (c) Proportional – integral – derivative (PID)
- (a), (b)より(c)の方がずっと正確なので買えるなら(c)が良いよ

## 5.4.3 温度コントローラー

### (a) On-off コントローラー

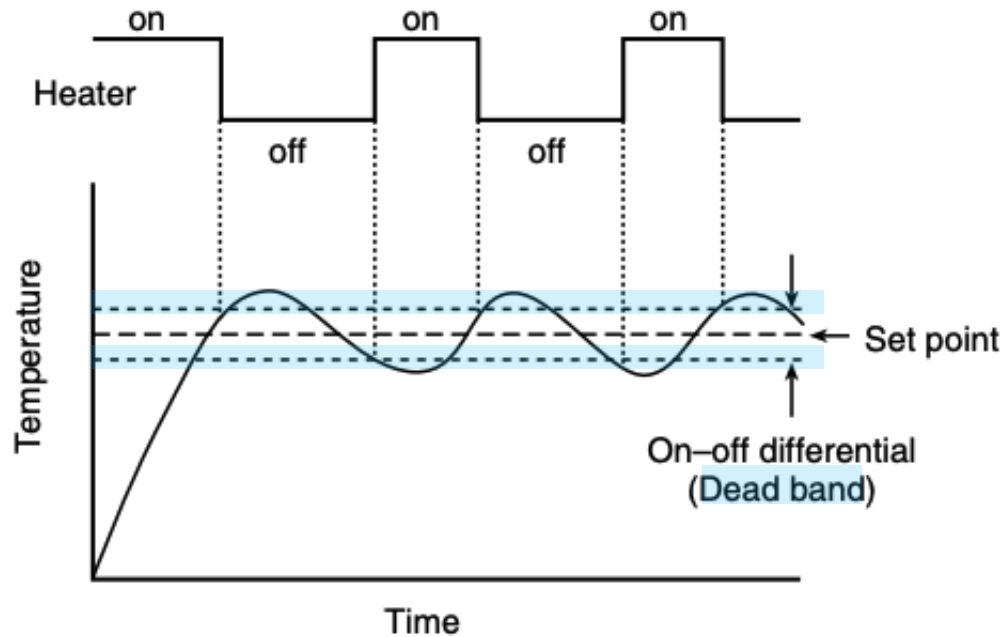
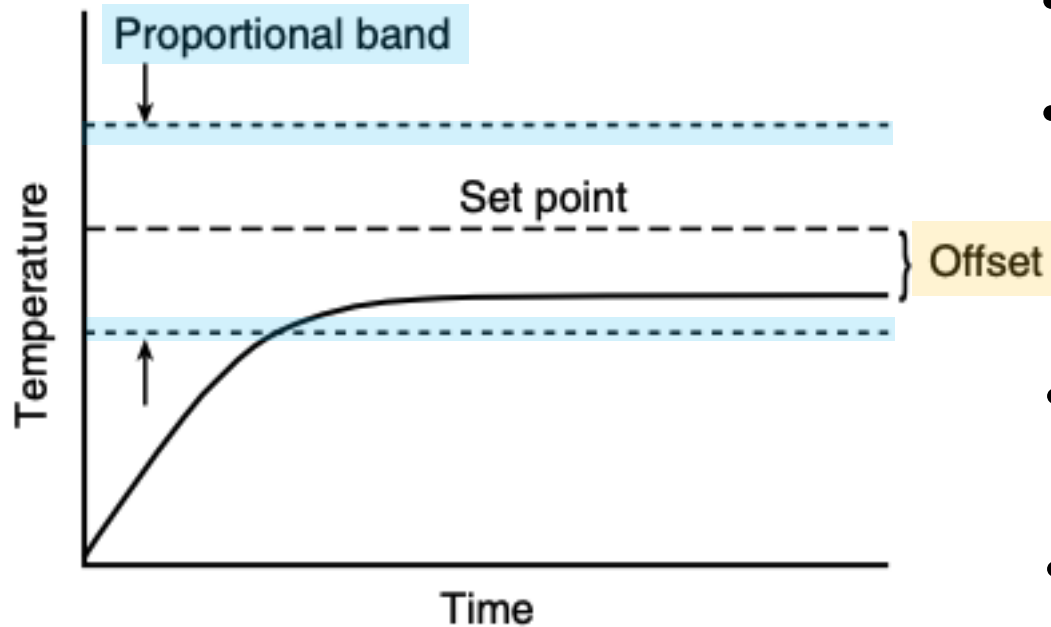


Fig. 5.15

- デッドバンドを出たらヒーターon / off
- コントロールの原理上、温度が振動するので正確さ不要で安く済ませたいとき用
- 出力ハードウェアは以下のいずれか
  - 機械式リレー
    - 安い △摩耗する
    - 切り替え周期が長く特にコスト重視なとき用
  - ソリッドステートリレー
    - 半導体を使った無接点リレー（なので摩耗しない）
    - フォトカプラなどで実装

## 5.4.3 温度コントローラー

### (b) Proportional コントローラー



お悩み

供電量を下げていくと  
外部リークと供電が釣り合うなどで  
平衡状態になってしまうことがある  
→(c) PIDではどうにかなってる

- 比例バンドの外では (a) on / offと同じ
- 比例バンドの内では  
目標値に近づくにつれて供電量を小さくする
- 比例バンドの幅  $\propto 1/\text{比例ゲイン}G$
- 比例バンド幅は可変
  - バンドが広すぎると応答が鈍い
  - バンドが狭すぎると温度振動しやすくなる

## 5.4.3 温度コントローラー

### (c) Proportional – integral – derivative (PID)

- Proportionalにintegralの補正とderivativeの補正の機能を加えたもの
- Integralの補正
  - 目標温度と今の温度の差を 時間 $t_i$ の間正負付きで積分してヒーターを調節  
例えば、設定温度よりちょい低めで平衡になってしまっていたらちゃんとヒーター焚いてくれる
- Derivativeの補正
  - 温度変化を時間 $t_d$ の間で微分してヒーターを調節  
例えば、設定温度付近なのに温度の変化が急だったら、変化が弱まるようヒーターをちょっと強めるor弱めてくれる
- 比例ゲイン $G$ , 積分時間 $t_i$ , 微分時間 $t_d$ はユーザーが調節可能
  - Ziegler–Nichols 法により最適化する手順が付録A5.7にある  
温度が安定振動するゲイン $G$ とその周期を求めて、その値を下に $t_i, t_d$ は経験則の表の値を採用

## 5.4.3 温度コントローラー

市販の温度計を買う際のチェックポイント

- 分解能および絶対精度
  - 自分の温度測定に必要な性能を満たしているか
- 入力モジュール
  - 使用したい温度計に対応した入力モジュールを持っているか
- 測定電流の範囲
  - 測りたい温度計・温度帯において、自己加熱しないレベルの電流で測定可能か
- 交流励起方式
  - 温度計を交流で駆動し、熱電圧などの直流・低周波成分を除去して温度を測定できる仕組みを備えているか

計測リード線は室温から低温部に伸びていて  
ゼーベック効果で電圧が発生する  
+室温ドリフトや冷凍機内の温度安定化で  
温度差状況ゆっくり変化→電圧もゆっくり変化

## 5.4.3 温度コントローラー

市販の温度計を買う際のチェックポイント

- 補間方式
  - 校正データをどのような補間・フィッティング手法で扱っているかを確認する
  - 新しい校正データをユーザーが入力できるかどうかを確認する
- プリロードされた校正データ
  - 互換性のある温度計は校正の初期値があるか
- ヒーター出力
  - 要求されるヒーター出力が賄える範囲か
  - 出力を真に連続的に変化させられるか

オン・オフを非常に短い時間間隔（系の熱応答時間より短い間隔）で繰り返すことでオン時間とオフ時間の比率を変えて平均電力を調整するヒーターもあるがこれは非常に多くのノイズを生むので高精度測定には向かない

5.1.6 節参照

## 5.4.3 温度コントローラー

市販の温度計を買う際のチェックポイント

- コンピュータ・インターフェース
  - コンピュータとの接続が可能かどうか  
古い・安いのだとコントローラ本体を触る・見る敷かないやつがあるぽい
  - **PC – 温度コントローラー – 温度計アウトプット from 冷凍機** のラインで  
**PCと温度計アウトプットが電氣的に絶縁されているか**

# 章立て

5.1 温度計選び (1 – 300 K)

5.2 高磁場下での温度計選び

5.3 温度計の取り付けと測定手順

5.4 温度コントロール

**5.5.6 ルテニウム系抵抗温度計**

## 5.5.6 ビスマス・ルテナート温度計とルテニウム酸化物温度計

ビスマス・ルテナート:ビスマスBiとルテニウムRuを含む酸化物材料

ルテニウム酸化物: ルテニウムRuの酸化物を主成分にした材料

- 50 mK – 40Kまzで対応
- 高温側での感度はそうでもないが、2.2 K以下では高感度  
ヘリウムのラムダ点
- 低温では磁場エラーも小さい
- 同一メーカーの同一ロット内であれば互換性有り  
ロット買いする人もいるらしい
- 他の温度計よりも熱サイクルに弱い
  - 通常の冷却・昇温過程では問題ない  
が、例えば沸騰している液体窒素中など大きな温度変動を伴う環境では使わないようにしよう。

いずれも複合材料で  
メーカー違えばレシピも違うし  
ロットによっても性質変わる